

I) Exercise One

Open "Wireshark", then use the "File" menu and the "Open" command to open the file "WS-Ex-01.pcap". You should see 26 packets listed.

This set of packets describes a 'conversation' between a user's client and a central server. This entire conversation happens automatically, after a user types something and hits enter. Look at the packets to answer the following questions in relation to this conversation.

In answering the following questions, use brief descriptions. For example, "In frame X, the client requests a web page, and in frame Y, the server delivers the content of the page."

- a) What is the IP address of the client that initiates the conversation?
- b) Use the first two packets to identify the server that is going to be contacted. List the common name, and three IP addresses that can be used for the server.
- c) What is happening in frames 3, 4, and 5?
- d) What is happening in frames 6 and 7?
- e) Ignore frame eight. However, for your information, frame eight is used to manage flow control.
- f) What is happening in frames nine and ten? How are these two frames related?
- g) What happens in packet 11?
- h) After the initial set of packets is received, the client sends out a new request in packet 12. This occurs automatically without any action by the user. Why does this occur? See the first "hint" to the left.
- i) What is occurring in packets 13 through 22?
- j) Explain what happens in packets 23 through 26. See the second "hint" to the left.
- k) In one sentence describe what the user was doing (Reading email? Accessing a web page? FTP? Other?).

a) 131.247.95.216 es el primer mensaje que se envia por DNS (Domain Name Server) y la envia el cliente para hacer la consulta.

b) El servidor que se quiere contactar es google.com y tres IP que se pueden usar para encontrar el servidor son: 64.233.161.99, 64.233.161.104 y 64.233.161.147

c) En los frames 3, 4 y 5 lo que pasa es lo que usa TCP para establecer una conexion entre un cliente y un servidor, lo que pasa es que primeramente el cliente envia un paquete SYN al servidor indicando que quiere establecer una conexion, el servidor le responde con un SYN-ACK, confirmando la solicitud del cliente y establece su propio numero de secuencia inicial, ACK el cliente responde con un ACK indicando que recibio el SYN-ACK del servidor.

d) Se esta haciendo una consulta tipo HTTP que este tambien usa TCP, lo que se esta pidiendo es / es decir la pagina principal y el servidor la esta respondiendo con un ACK es decir que recíEl navegador solicita automáticamente el **favicon** de la página (el ícono que aparece en la pestaña del navegador o en marcadores).bio la consulta, sin embargo aun no le esta enviando nada de la pagina, solamente esta diciendo que recibio la peticion

- f) Se le envia otro paquete ACK al cliente y luego en otro paquete se le envia la peticion HTTP con un 200 ok diciendo que si peticion fue exitosa y se le envia la respuesta en html para que el cliente lo pueda visualizar correctamente **respuesta del servidor a la solicitud del paquete 12**, que
- g) El cliente envia un ACK al server para indicar que recibio los paquetes correctamente.
- h) Esto es normal debido a que se solicito la pagina web completa entonces el cliente hace esto para cargar todo lo necesario que se necesita para que el usuario visualice la pagina web bien, en este caso parece que esta cargando un logo
- i) del 13 al 22 son la respuesta a la solicitud del frame 12 son segmentos TCP que tienen la imagen solicitada.
- j) Lo que se esta solicitando es el favicon.ico que es para mostrar el icono del sitio web, los navegadores hacen esto automaticamente.
- k) Estaba accediento a una pagina web desde un navegador, especificamente a google, ya que la consulta DNS se hace a www.google.com y luego se hace la respectiva carga de logo.gif y favicon.ico

II) Exercise Two

Open "Wireshark", then use the "File" menu and the "Open" command to open the file "WS-Ex-02.pcap". You should see 176 packets listed.

- a) In the first few packets, the client machine is looking up the common name (cname) of a web site to find its IP address. What is the cname of this web site? Give two IP addresses for this web site.
- b) How many packets/frames does it take to receive the web page (the answer to the first http get request only)?
- c) Does this web site use gzip to compress its data for sending? Does it write cookies? In order to answer these questions, look under the payload for the reassembled packet that represents the web page. This will be the last packet from question b above. Look to see if it has "Content-Encoding" set to gzip, and to see if it has a "Set-Cookie" to write a cookie.
- d) What is happening in packets 26 and 27? Does every component of a web page have to come from the same server? See the Hint to the left.
- e) In packet 37 we see another DNS query, this time for us.i1.yimg.com. Why does the client need to ask for this IP address? Didn't we just get this address in packet 26? (This is a trick question; carefully compare the two common names in packet 26 and 37.)
- f) In packet 42 we see a HTTP "Get" statement, and in packet 48 a new HTTP "Get" statement. Why didn't the system need another DNS request before the second get statement? Click on packet 42 and look in the middle window. Expand the line titled "Hypertext Transfer Protocol" and read the "Host:" line. Compare that line to the "Host:" line for packet 48.
- g) Examine packet 139. It is one segment of a PDU that is reassembled with several other segments in packet 160. Look at packets 141, 142, and 143. Are these three packets also part of packet 160? What happens if a set of packets that are supposed to be reassembled do not arrive in a continuous stream or do not arrive in the proper order?
- h) Return to examine frames 141 and 142. Both of these are graphics (GIF files) from the same source IP address. How does the client know which graphic to match up to each get statement? Hint: Click on each and look in the middle window for the heading line that starts with "Transmission Control Protocol". What difference do you see in the heading lines for the two files? Return to the original "Get" statements. Can you see the same difference in the "Get" statements?

a) En los primeros paquetes, el cliente busca el nombre común (CNAME) del sitio web www.yahoo.com, que se resuelve en www.yahoo.akadns.net. Dos direcciones IP asociadas a este sitio son:

- 216.109.117.106
- 216.109.117.109

b) Para recibir la página web (respuesta al primer HTTP GET), se requieren **22 paquetes/marcos** (desde el paquete 1 hasta el 22, donde el 22 contiene la respuesta HTTP 200 OK con el contenido HTML).

c) **Compresión gzip**: No se menciona "Content-Encoding: gzip" en los encabezados HTTP del paquete 22.

Cookies: Tampoco se observa "Set-Cookie" en los encabezados del paquete 22, por lo que no se escriben cookies en esta respuesta.

d) **Paquetes 26 y 27**: El cliente realiza una consulta DNS para us.js2.yimg.com, que se resuelve en a321.yimg.com.georedirector.akadns.net y luego en a321.x.a.yimg.com, con direcciones IP como

64.21.46.151. Esto muestra que los componentes de una página web (ej. imágenes, scripts) pueden provenir de servidores distintos al principal (Yahoo), aprovechando la distribución de contenido.

e) **Paquete 37:** La consulta DNS es para **us.i1.yimg.com**, no **us.js2.yimg.com** (paquete 26). Aunque ambos subdominios pertenecen a Yahoo, son nombres diferentes y requieren resoluciones DNS independientes.

f) **Paquetes 42 y 48:** Ambos GET se dirigen al mismo host (**us.yimg.com**), como se ve en la línea "Host:" de cada solicitud HTTP. Como ya se resolvió la IP en paquetes anteriores (ej. 26-27 y 37-38), no se necesita una nueva consulta DNS.

g) **Paquete 139:** Es parte del PDU reassembled en el paquete 160. **Paquetes 141, 142, y 143** no son parte de este PDU, ya que corresponden a respuestas HTTP independientes (GIFs). Si los paquetes no llegan en orden o de manera continua, el protocolo TCP se encarga de reordenarlos o solicitar retransmisiones para asegurar la integridad del PDU.

h) **Diferenciación del cliente:** El cliente utiliza diferentes puertos de destino (por ejemplo, 1225 y 1226 en las tramas 141 y 142) para asociar las respuestas con solicitudes GET específicas. Cada solicitud GET usa un puerto único, lo que garantiza una asociación correcta.

Instrucciones GET: Las solicitudes GET originales (por ejemplo, en las tramas 42 y 48) también utilizan puertos distintos, coincidiendo con los puertos de las respuestas.

III) Exercise Three

Open "Wireshark", then use the "File" menu and the "Open" command to open the file "WS-Ex-03.pcap". You should see 22 packets listed.

These packets represent two different requests for web pages. Packets 1-7 involve the request for the web page www.yahoo.com. Packets 8-22 involve the request for the web page my.usf.edu.

- a) Compare the destination port in the TCP packet in frame 3 with the destination port in the TCP packet in frame 12. What difference do you see? What does this tell you about the difference in the two requests?

The following table compares the two requests for web pages. For example, row i) shows that frames 1-2 and frames 8-9 represent the DNS lookups for each of the web requests.

Row	www.yahoo.com frames	my.usf.com frames	Brief Explanation of Activity
i)	1-2	8-9	DNS Request to find IP address for common name & DNS Response
ii)	3-5	10-12	Three-way handshake
iii)	--	13-20	
iv)	6	21	"Get" request for web page
v)	7	22	First packet from web server with web page content.

- b) Explain what is happening in row "iii" above. Why are there no frames listed for yahoo in row "iii"?
- c) Look at the "Info" column on frame 6. It says: "GET / HTTP / 1.1. What is the corresponding Info field for the my.usf.com web request (frame 21)? Why doesn't it read the same as in frame 6?

a) Frame 3 (Yahoo): Puerto de destino = 80 (HTTP), Frame 12 (my.usf.edu): Puerto de destino = 443 (HTTPS/SSL).

La solicitud a www.yahoo.com utiliza HTTP sin cifrado (puerto 80), mientras que la solicitud a my.usf.edu utiliza HTTPS (puerto 443). my.usf.edu requiere una conexión segura mientras que www.yahoo.com no. HTTPS cifra las conexiones y usa SSL por lo que garantiza mas seguridad

b) Fila iii (Tramas 13-20 para my.usf.edu): Estas tramas representan el "handshake" TLS/SSL (Server Hello, intercambio de certificados, intercambio de claves, etc.) para establecer una conexión segura.

No hay tramas para Yahoo en la fila iii: La solicitud a Yahoo usa HTTP simple, que no requiere un "handshake" TLS. Por lo tanto, no hay paquetes relacionados con cifrado para Yahoo.

c) Frame 6 (Yahoo): El "GET / HTTP/1.1" es visible en texto plano porque HTTP no está cifrado. Frame 21 (my.usf.edu): El campo de información muestra "Application Data" en lugar de "GET / HTTP/1.1".

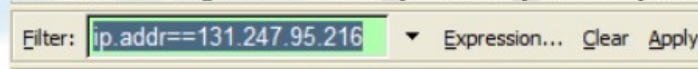
La conexión HTTPS a my.usf.edu cifra todo el tráfico HTTP (incluida la solicitud GET). Wireshark no puede descifrar el contenido cifrado, por lo que etiqueta el paquete de forma genérica como "Application Data".

IV) Exercise Four

In this exercise, you are going to capture live traffic from your computer. Open up Wireshark and use the “Capture” menu to save live traffic. The Wireshark “QuickStart” guide distributed with these exercises contains more instructions on using Wireshark.

Start capturing data, visit a live web site (os.ecci.ucr.ac.cr/ci0121) using your standard Internet browser, and stop capturing data.

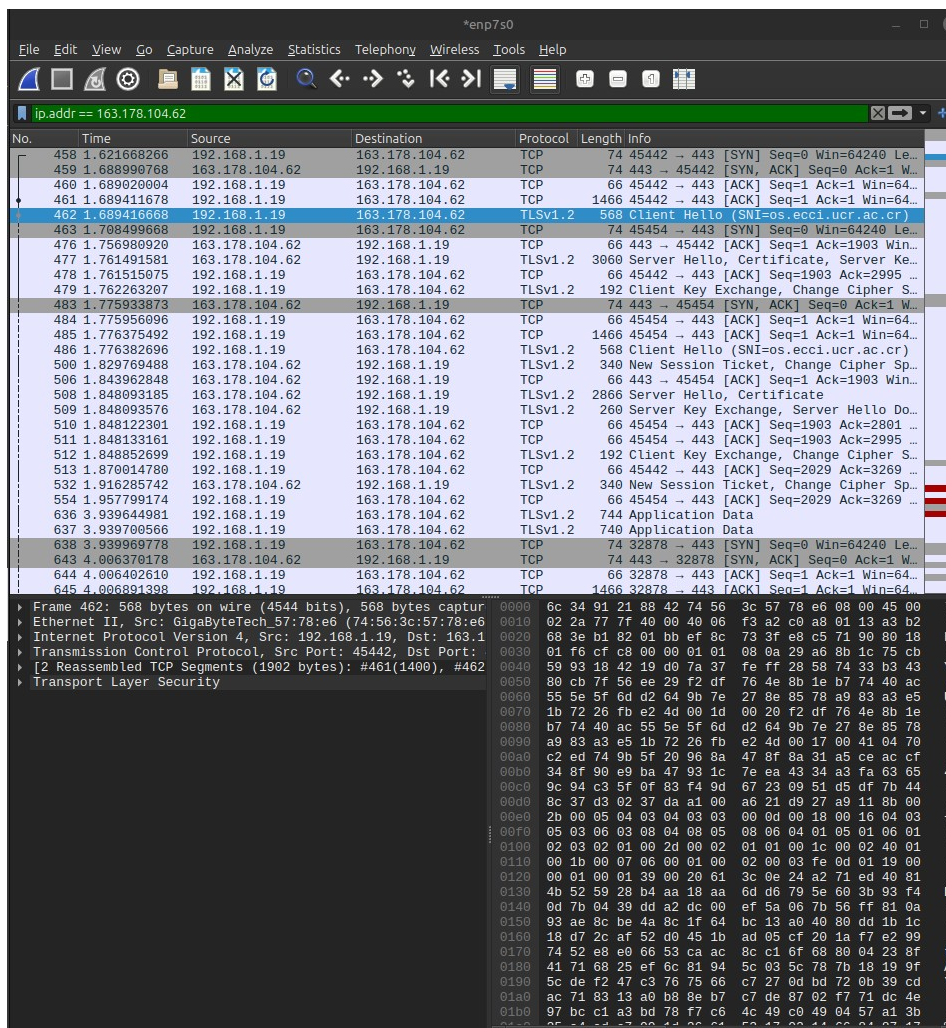
If you have a large amount of network traffic, the relevant data may be hidden among a lot of broadcast messages. To focus on just the key frames, you can set a display filter like this.



For the IP number enter the IP number of your client machine. Type it as shown (ip.addr==your.ip.address) in the graphic above. Then click on “Apply”.

Using an approach similar to the approach in Exercise One, describe the set of frames that you captured.

- For this description think of this as a conversation – every discussion starts with a question and follows with an answer.
- For example, two of the frames will contain the DNS request for an IP address for the web site, and the DNS answer with the IP number.
- Remember that some answers may take several frames if they need to be reassembled from segmented packets.



Evidencia de que se conecto a la pagina web del curso, la IP que se filtro es la IP publica del servidor de os.ecci.ac.cr. Y como se ve 192.168.1.19 es la IP de la maquina en la que me encuentro.

Usando el punto 1 como base, si se quiere ver los paquetes o frames, debe de ver la carpeta:
TraficoPagECCI/

a) Dirección IP del cliente que inicia la conversación:

La IP del cliente que inicia la conexión es 192.168.1.19.

b) Servidor contactado:

El servidor al que se contacta tiene como nombre común (CN): *os.ecci.ucr.ac.cr*, lo cual se indica en el SNI del mensaje *Client Hello* de TLS.

La dirección IP del servidor es 163.178.104.62, que es la única visible en la captura.

c) Frames 3, 4 y 5:

- Frame 3: Es el ACK del cliente que confirma el SYN-ACK enviado por el servidor, completando el *three-way handshake* de TCP.
- Frame 4: Contiene datos segmentados de 1400 bytes como parte de una PDU.
- Frame 5: Es el inicio del *handshake* TLS; aquí el cliente envía el mensaje *Client Hello* para solicitar una conexión segura.

d) Frames 6 y 7:

- Frame 6: Muestra una nueva conexión TCP iniciada por el cliente, ahora usando el puerto 45454 (nuevo SYN).
- Frame 7: Es un ACK del servidor que confirma la recepción de los datos enviados en los frames 4 y 5. No está directamente relacionado con el frame 6.

f) Frames 9 y 10:

- Frame 9: Es un ACK del cliente que confirma la recepción de datos del servidor (enviados en el frame 8).
- Frame 10: Aquí el cliente envía el *Client Key Exchange*, seguido de *Change Cipher Spec* y un *Encrypted Handshake Message*, lo cual marca el cierre del *handshake* TLS. Ambos frames están relacionados, ya que el 9 es una confirmación previa y el 10 continúa con la negociación de seguridad.

g) Paquete 11:

Este paquete es un SYN-ACK del servidor, respondiendo a la nueva conexión iniciada por el cliente en el puerto 45454 (frame 6), aceptando la conexión.

h) Nueva solicitud en el paquete 12:

El cliente inicia otra conexión automáticamente (usando el puerto 45454), muy probablemente para cargar recursos adicionales de forma paralela, algo común en navegadores web para mejorar el rendimiento.

i) Paquetes 13-22:

Aquí se establece una segunda conexión TLS sobre el puerto 45454. Se observan:

- El nuevo *handshake* TLS (Client Hello, Server Hello y certificados).
- El intercambio de claves y datos cifrados.
- Segmentación TCP y ACKs para el control del flujo de datos.

j) Paquetes 23-26:

- Paquete 23: Se observa el mensaje *New Session Ticket* y *Change Cipher Spec*, que permiten la reanudación de la sesión TLS.
- Paquetes 24-26: Muestran el cierre de las conexiones con mensajes *Encrypted Alert* (avisos de cierre) y paquetes FIN/ACK. También se evidencian algunos RST (resets), que indican una terminación abrupta de las sesiones.

k) Actividad del usuario:

La actividad del cliente sugiere que se estaba accediendo a un sitio web seguro (HTTPS) alojado en *os.ecci.ucr.ac.cr*.

Resumen del flujo de la conversación (frames principales):

- Cliente (192.168.1.19) → Servidor (163.178.104.62):
 - Envío de SYN para iniciar la conexión TCP en el puerto 443 (frame 1).
 - Envío de datos segmentados y mensaje *Client Hello* de TLS con SNI *os.ecci.ucr.ac.cr* (frames 4 y 5).
- Servidor → Cliente:
 - Respuesta SYN-ACK (frame 2) y datos TLS como *Server Hello* y certificados (frames 8, 17-18).
- Cliente → Servidor:
 - Finalización del *handshake* TLS (frames 10, 21).
 - Inicio de una nueva conexión paralela en el puerto 45454 (frames 6, 13-14).
- Intercambio de datos cifrados:
 - Se observa en frames como el 25-26 y del 40 al 45, donde se transmite *Application Data*.
- Cierre de conexiones:
 - Mensajes *Encrypted Alert* (frames 52, 62-63) y cierre TCP con FIN/ACK (frames 53-73).